

[NAT-034] Fisiología Cutánea y Aposematismo Relámpago de la Rana de Ojos Rojos (Infografía Científica V2)

■ Contexto y Descripción del Reto / Objetivo Didáctico

El icono colorido de la biodiversidad asomado con sus ojos rubí resplandecientes, desglosando su camuflaje nocturno y defensa aposemática.

🖨️ ■ Prompts y Órdenes Exactas para Pegar en IA

• Prompt maestro listo para copiar en IA:

ROL Y TAREA

Actúa como un Ilustrador de Enciclopedia Científica de clase mundial y Arquitecto de Grafos de Conocimiento. Tu tarea es generar un "Infográfico de Enciclopedia Científica Ilustrada Universal" altamente detallado, extremadamente intrincado y visualmente impactante, en un estilo clásico de enciclopedia científica sin marca (SIN logos, SIN firmas, SIN marcas de agua), con acabado de pieza de colección editorial de lujo.

CALIDAD, RESOLUCIÓN Y CANDADO ANTI-MARCAS DE AGUA (Máxima Prioridad)

Resolución ultra alta, calidad 8K / Full HD, nitidez absoluta en TODA la imagen. Cada módulo, diagrama, línea guía y texto debe verse enfocado y definido, no solo el retrato central. Cero desenfoque (blur), cero pixelado, cero ruido digital ni artefactos de compresión, cero bordes borrosos o mal definidos. Líneas de grabado limpias en cualquier tamaño. Renderizado con calidad de impresión editorial de lujo (tipo lámina de museo o portada de National Geographic), lista para imprimir en gran formato sin perder detalle.

PROHIBICIÓN ESTRICTA DE MARCAS DE AGUA Y STOCK (CERO WATERMARKS): La ilustración debe estar COMPLETAMENTE LIMPIA de marcas de agua, sin texto de bancos de imágenes (CERO texto 'iStock', 'Getty Images', 'Shutterstock', sin símbolos de copyright © ni marcas diagonales translúcidas). No añadir firmas inventadas ni logotipos comerciales en ninguna parte del pergamino.

BLOQUEO TOTAL DE IDIOMA Y ANATOMÍA HUMANA

1. IDIOMA: TODO el texto visible debe estar en ESPAÑOL correcto, sin excepción: el título superior del encabezado, el pie de página / cintillo inferior, los títulos de los 8 módulos, cada etiqueta, cada leyenda de diagrama, cada palabra dentro de las ilustraciones internas, y la línea de tiempo inferior. No debe aparecer NINGUNA palabra en inglés en ningún rincón de la imagen. Todas las palabras deben estar bien escritas, sin errores ortográficos.

2. PRECISIÓN BIOLÓGICA ESTRICTA (CERO ANATOMÍA HUMANA): Todos los diagramas de órganos, pulmones, músculos, ojos, patas, alas o cráneos ilustrados en los 8 recuadros deben ser ESTRICAMENTE los del sujeto animal o vegetal tratado (La Rana de Ojos Rojos). BAJO NINGÚN CONCEPTO se deben dibujar pulmones humanos, corazones humanos, manos o extremidades humanas ni diagramas médicos antropomórficos. Si se ilustra el sistema respiratorio, óseo o circulatorio, debe mostrar única y rigurosamente la morfología biológica específica de esta especie.

DATOS DEL SUJETO A ILUSTRAR

- Tipo de Sujeto: ANIMAL / ANFIBIO ARBÓREO
- Nombre del Sujeto: La Rana de Ojos Rojos
- Nombre Científico / Específico: *Agalychnis callidryas*

ESTILO VISUAL CORE

Ilustración científica fina y extremadamente detallada, renderizada en altísima resolución y máxima nitidez, sobre un fondo de pergamino/papel retro envejecido, en tonos beige, crema y sepia dorado. Trazos delicados a tinta con técnica de grabado clásico (cross-hatching / grabado en talla dulce), perfectamente definidos y sin desenfoque, con una estética de diario de campo naturalista vintage de altísima calidad editorial. Inspirado en las láminas de historia natural de los siglos XVIII-XIX (estilo Ernst Haeckel / Audubon / Maria Sibylla Merian / Georges Cuvier), estructurado como un grafo de conocimiento académico moderno. Papel con textura visible de fibra, ligeras manchas de humedad y foxing en los bordes, y un sutil viñeteado oscuro en las esquinas para dar profundidad y carácter de reliquia auténtica. Intrincadamente complejo, compuesto de forma profesional y con acabado de lujo editorial.

CONSISTENCIA Y CALIDAD VISUAL UNIFORME

Todos los diagramas e ilustraciones de los 8 módulos deben tener EXACTAMENTE el mismo nivel de detalle, nitidez y acabado artesanal que una lámina de grabado científico del siglo XIX; nunca debe verse como iconos planos, clip-art digital, dibujos vectoriales simplificados, ni verse borrosos o de menor resolución que el retrato central. Cada esquema anatómico, botánico o físico debe estar sombreado con cross-hatching fino, nítido y consistente, con la misma paleta sepia/tinta en toda la pieza, de modo que el conjunto se sienta como una sola lámina de atlas antiguo grabada por un mismo artista en alta resolución, no como iconos sueltos, borrosos o de baja calidad pegados alrededor del retrato central. Evitar por completo estilo caricaturesco, plano, tipo sticker o infografía moderna de baja resolución.

ARQUITECTURA Y COMPOSICIÓN ESPACIAL DE LA LÁMINA

1. FIGURA CENTRAL DE ACCIÓN ("POP-OUT" 3D): Ubicar en el centro visual de la lámina la siguiente escena de acción dramática y dinámica del sujeto: "El icono colorido de la biodiversidad asomado con sus ojos rubí resplandecientes, desglosando su camuflaje nocturno y defensa aposemática.". Esta figura o escena central debe estar renderizada en hiperrealismo fotográfico, estilo 3D y calidad 8K con el máximo nivel de detalle y dinamismo (agua salpicando, músculos en tensión, polvo, nieve, rocío o plumas en movimiento con nitidez absoluta), dando la sensación de romper físicamente el plano de la ilustración plana (efecto "pop-out" tridimensional) frente al arte 2D de enciclopedia del fondo. Incluir una sombra proyectada realista sobre el pergamino y un sutil resplandor dorado alrededor de la figura o escena central para reforzar el contraste dramático entre lo 3D fotorrealista en movimiento y el grabado 2D antiguo.

2. BLOQUE DE ENCABEZADO Y TÍTULO: Directamente encima de la figura central de acción, colocar el título "LA RANA DE OJOS ROJOS" en tipografía serif grande, elegante, nítida y en negrita (estilo clásico tipo Didot o Garamond). Debajo, el nombre científico o formal "*Agalychnis callidryas*" en cursiva itálica. Incluir un subtítulo descriptivo corto y poético en español: "El icono colorido de la biodiversidad asomado con sus ojos rubí resplandecientes, desglosando su camuflaje nocturno y defensa aposemática.".

3. LOS 8 MÓDULOS PERIFÉRICOS DE CONOCIMIENTO (GRAFO CIENTÍFICO): Distribuir alrededor de la escena central de acción exactamente 8 recuadros o módulos ilustrados en grabado cross-hatching fino, conectados con el centro mediante finas líneas guía y flechas con leyendas en español. Los 8 módulos son:

- Módulo 1: Membrana Nictitante Reticulada del Ojo (Ilustración del tercer párpado transparente con venas doradas del anfibio por donde vigila depredadores mientras duerme de día).

- Módulo 2: Aposematismo Relámpago (Startle Coloration) (Mecanismo de defensa que explica cómo al abrir de golpe sus ojos rubí, patas naranjas y costados azules paraliza al depredador un segundo para huir).
 - Módulo 3: Ventosas Dactilares Hexagonales en las Patas (Corte microscópico de los dedos del anfibio con células en panal y moco que crean adhesión molecular en hojas mojadas verticales).
 - Módulo 4: Parche Pélvico Abdominal de Absorción de Agua (Esquema de la piel permeable del vientre de la rana por donde absorben el 100% de su agua potable sentándose sobre hojas húmedas sin beber).
 - Módulo 5: Respiración Dual Cutánea y Pulmonar de Anfibio (Corte anatómico estrictamente anfibio —CERO ANATOMÍA HUMANA— del intercambio gaseoso por la piel húmeda junto con sus pequeños pulmones).
 - Módulo 6: Glándulas Cutáneas de Péptidos Antimicrobianos (Anatomía de la piel segregando péptidos naturales que protegen a la rana de hongos en la selva tropical húmeda).
 - Módulo 7: Huevos Colgantes y Eclosión Explosiva (Ilustración del desove en hojas sobre ríos; si una serpiente ataca los huevos, los renacuajos vibran y rompen la gelatina cayendo al agua en 6 segundos).
 - Módulo 8: Termorregulación Arbórea en el Dosel Selvático (Esquema del control de pérdida de agua de la rana encogiéndose sus extremidades coloridas bajo el cuerpo durante el día).
4. **LÍNEA DE TIEMPO / CRONOLOGÍA INFERIOR:** En el cintillo horizontal inferior, integrar una línea de tiempo o cronología evolutiva bellamente grabada con 4 fases: "1. Día en el Dosel: Sueño diurno pegada a la hoja camuflada como una masa verde uniforme", "2. Crepúsculo Tropical: Despertar, dilatación de pupilas y apertura de ojos rubí", "3. Noche de Lluvia: Caza activa de insectos y salto acrobático entre ramas húmedas", "4. Puesta Colgante: Desove en hojas suspendidas sobre la corriente de agua de un arroyo". Todo perfectamente legible en español.
5. **MARCO Y PIE DE PÁGINA DE COLECCIÓN:** Enmarcar la lámina con un filo de grabado en cobre clásico y añadir en el borde inferior un sello o recuadro cartográfico que indique: "LÁMINA CIENTÍFICA UNIVERSAL — COLECCIÓN DE BIODIVERSIDAD ÉPOCA DORADA", junto con una escala técnica de proporción y firma del ilustrador naturalista. (REGLA DE ORO DE IDIOMA PARA LA IA: Es absolutamente obligatorio que todo título, texto, rótulo, leyenda, número o etiqueta explicativa que aparezca dibujada dentro de la imagen o infografía generada esté ESCRITO EXCLUSIVAMENTE Y PERFECTAMENTE EN ESPAÑOL CASTELLANO, con ortografía intachable. Bajo ningún concepto generes ningún texto, palabra ni leyenda visual en inglés ni en otros idiomas.)

■ El Reto Práctico / Aplicación en Aula con Gemini

■ **Reto Práctico: Consulta Científica Empoderada** — Pide directamente a tu inteligencia artificial que te explique en profundidad y con palabras sencillas: ¿Qué es el increíble fenómeno de 'eclosión explosiva anticipada' en los huevos de la rana de ojos rojos cuando una serpiente intenta comérselos en la hoja, y cuánto tardan los renacuajos en romper la gelatina y caer al río para salvar su vida?

■ **Ahora te toca a ti: ¡Haz tú una modificación que se te ocurra y sorpréndenos!**